



Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
Fakultät Elektrotechnik Feinwerktechnik Informationstechnik

Studiengang Medizintechnik

Bachelor-Arbeit von
Vorname N a c h n a m e

Vollstaendiger Titel

Sommersemester 20xx



Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
Fakultät Elektrotechnik Feinwerktechnik Informationstechnik

Studiengang Medizintechnik
Vertiefungsrichtung Elektrotechnik/Informationstechnik

Bachelor-Arbeit von
Vorname Nachname
Matrikelnummer xxxxxxxx

Vollstaendiger Titel

Sommersemester 20xx
Abgabedatum: xx. Monat 20xx

Erstgutachter: Prof. Dr. Vorname Nachname
Zweitgutachter: Prof. Dr. Vorname Nachname
Betreuer: Dr. Vorname Nachname
Unternehmen: Name Unternehmen
Schlagworte: Schlagwort1, Schlagwort2, SW3, SW4, SW5

WARNING: Declaration PDF is not embedded in this quick build.

Run `./buildFinalPDF.ps1` (Windows) or `./buildFinalPDF.sh` (Linux) before handing in or sharing the final thesis PDF.

DECLARATION_PLACEHOLDER_RUN_BUILD_PS1

Kurzfassung

Hier steht eine kurze Zusammenfassung der Arbeit, die höchstens eine halbe Seite lang ist. Besser ist eine etwas kürzere Version, da die PDF-Datei zum Abstract nur begrenzt Text zulässt. Die deutsche Fassung ist auch nötig, wenn die Arbeit auf Englisch angefertigt wird.

Abstract

This section is only required if the thesis is written in English. In this case, this abstract must be a translation of the “summary” (and/or vice versa).

Disclaimer

Erstmal ein Disclaimer für diese Vorlage: Falls die Arbeit in deutscher Sprache verfasst wird, sollten alle Überschriften umgestellt werden zu deutschen Bezeichnungen!

Nun zum Disclaimer einer Abschlussarbeit: Falls kein Disclaimer benötigt wird, kann die Datei und der Import entfernt werden. Ein Disclaimer kann zum Beispiel sinnvoll sein, wenn gleichzeitig mehrere Abschlussarbeiten zu einem Projekt geschrieben werden und demnach eine Verbindung besteht. Im Disclaimer kann man so auf die anderen Arbeiten / die andere Arbeit verweisen (mit Zitat) und dem Leser auf Ähnlichkeiten oder Zusammenhänge hinweisen. Kapitel mit gemeinsam herausgearbeiteten Erkenntnissen sollten entsprechend hier erwähnt werden, wobei nach Möglichkeit keine großen Überschneidungen auftreten sollten.

Contents

1	Introduction	7
1.1	Motivation	7
1.2	Context	7
1.3	Scope and Approach	7
2	First Chapter with Content	8
2.1	Section 1	8
2.2	Section 2	8
3	Second Chapter with Content	9
4	Third Chapter with Content	11
5	Fourth Chapter with Content	12
6	Summary	14
7	Outlook	15
	Bibliography	16
	List of Figures	17
	List of Tables	18
	List of Listings	19
A	Figures	A-1
B	Listings	B-1
C	Digital Appendix	C-1

Chapter 1

Introduction

1.1 Motivation

Erkläre hier die Bedeutung der Arbeit indem du den Leser auf das Thema sanft hinleitest. Belege auch hier schon Behauptungen und Informationen mit Quellen. Leite über zur Arbeit, um vom allgemeinen Überblick und der Bedeutung zur eigentlichen Arbeit zu kommen.

1.2 Context

Erkläre hier den Hintergrund und die Bedingungen für die Arbeit. Beispielsweise sollte bei der Weiterentwicklung eines Systems das bisherige System vorgestellt werden (wenn möglich auch mit Bildern oder Grafiken). Verweise auch auf mögliche Vorgängerarbeiten und zeige, was dir an Möglichkeiten zur Verfügung stehen (oder auch, was das Unternehmen ausschließt). Hier eine beispielhafte Einbindung eines Bildes. Im besten Fall verwendet man Vektorgrafiken anstelle von png/jpg. In Typst kann neben dem Dateityp pdf auch der svg-Dateityp simpel eingebunden werden.

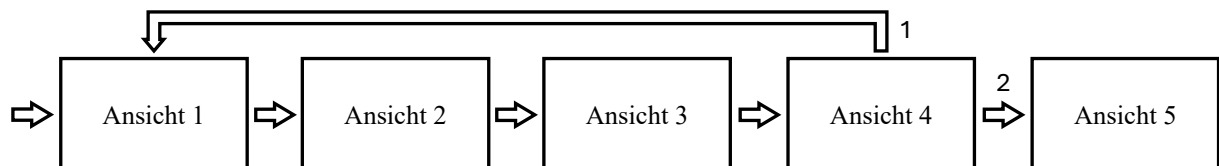


Fig. 1.1: Schema Programmablauf

1.3 Scope and Approach

Erkläre hier den Umfang der Arbeit (inklusive Ziel), mögliche vertiefende Gebiete und die angewandten Methoden. Dabei kann man auch ganz kurz gefasst der rote Faden des Inhaltsverzeichnisses erklärt werden (also was den Leser erwarten wird).

Chapter 2

First Chapter with Content

In diesem Kapitel kann beispielsweise ein Überblick über die auf dem Markt verfügbaren Lösungen des Problems gegeben werden. Auch können auch notwendige technische Grundlagen zum Verständnis erläutert werden.

Durch eine Leerzeile wird einer neuer Block gestartet. Dies erleichtert das Lesen der Arbeit enorm.

2.1 Section 1

Verwende Sektionen, um tiefer in gewisse Themen einzusteigen und die Arbeit zu gliedern.

2.2 Section 2

Da eine einzige Sektion keinen Sinn ergibt, sollten mindestens zwei Sektionen verwendet werden. Werden noch mehr Unterpunkte benötigt, kann auch eine subsection verwendet werden. Es ist jedoch zu empfehlen, nicht tiefer als eine subsection zu gehen.

Chapter 3

Second Chapter with Content

Hier kann beispielsweise die Methodik vorgestellt werden. Bevor jedoch direkt mit der Vorstellung der Methode gestartet wird, sollte auch hier wieder eine Hinführung zum Thema erfolgen und die Notwendigkeit / der Grund für die Auswertung aufgezeigt werden. Ein Verweis auf ein vorheriges Kapitel, beispielsweise Kapitel 2, kann dabei ebenfalls eingebaut werden.

Im Falle einer Evaluation wird zunächst der Aufbau der Analyse vorgestellt. Anschließend werden die einzelnen Bereiche der Auswertung durchgeführt und bewertet (z.B. Vergabe von Punkten auf einer Skala von 0 bis 10). Sind alle Unterpunkte behandelt, können alle Bewertungen zusammen getragen werden und jeweils ein Score anhand der anfangs festgelegten Gewichtungen aufgestellt werden. Daraufhin sollte noch erklärt werden, was nun aus der Evaluation folgt und welchen Einfluss es für nachfolgende Kapitel hat (zum Beispiel, dass der “Sieger” der Evaluation verwendet wird und in den folgenden Kapiteln eine Lösung mit diesem ausgearbeitet wird).

Dabei bietet es sich an, Tabellen einzufügen. Tabelle 3.1 zeigt dafür ein Beispiel zur Visualisierung der Aufteilung der Gewichte:

Kategorie 1 (50%)				Kategorie 2 (30%)		Kategorie 3 (20%)
Subkategorie 1.1 (30%)			Subkategorie 1.2 (20%)	Kategorie 2 (30%)		Kategorie 3 (20%)
Kategorien-name (15%)	Kategorien-name (7.5%)	Name (7.5%)	Name (20%)	Name (20%)	Name (10%)	Name (20%)

Table 3.1: Farbige Tabelle für Kategorie- und Gewichteinteilung

In Tabelle 3.2 sind exemplarisch einige weitere Möglichkeiten demonstriert.

	Subkategorie 1.1			Subkat. 1.2	Kategorie 2		Kat. 3	
Tool	Name 1.1.1	Name 1.1.2	Name 1.1.3	Name 1.2	Name 2.1	Name 2.2	Name 3	Score
Tool1	10	10	10	10	8	10	0	7.60
Tool2	10	5	10	10	6	0	0	5.83
Mehr- zeiliges Tool3	10	0	0	10	5	5	10	7.00
Tool4	10	10	10	0	10	10	10	8.00
	15%	7.5%	7.5%	20%	20%	10%	20%	

Table 3.2: Exemplarische punktebasierte Bewertung der gewichteten Kategorien

Außerdem können einzelne Zellen farbiger hinterlegt werden oder Bilder in die Zellen gepackt werden, wie in Tabelle 3.3:

	 Tool 1	 Tool 2	 Tool 3	Tool  4
Kriterium 1	Ja	Ja	Ja	Ja
Kriterium 2	Frei konfigurierbar	Frei konfigurierbar	Frei konfigurierbar	Eingeschränkte Nutzung
Kriterium 3	Nein	Ja	Ja	
Kriterium 4		Nicht frei konfigurierbar	Nur leicht eingeschränkt	

Table 3.3: Praktischer Vergleich der Tools

Chapter 4

Third Chapter with Content

In diesem Kapitel stellst du weitere Erkenntnisse fest. Lege dich nicht auf eine strenge Anzahl an Kapiteln und Unterkapiteln fest, sondern teile den Inhalt deiner Arbeit sinnvoll auf.

Während der gesamten Arbeit solltest du Quellen benutzen. Daher zeige ich hier kurz ein paar Beispiele für die Einbringung indirekter Zitate bezogen auf einen ganzen Absatz.

Der Vorteil des Betriebs in einem Container im Vergleich zu einer virtuellen Maschine ist der deutlich geringere Speicherbedarf. Im Gegensatz zu virtuellen Maschinen muss ein Container in Docker nicht das gesamte System eines Computers per Software replizieren. [1, p. 54f]

Zur Erstellung der Container, benötigt es eine unveränderliche Vorlage. Diese Vorlage enthält alle Komponenten, die für die Ausführung der enthaltenen Anwendung erforderlich sind. Die instanziierte, laufende Version dieser Vorlage wird als Container bezeichnet. [2]

Zur Hervorhebung von Dateinamen (z.B. `.env`) kannst du `texttt` verwenden. Auch kannst du Wörter durch kursive Schrift (z.B. *Button*) hervorheben. Aber achte darauf, dass dies nicht Überhand nimmt und du konsequent deinen Stil beibehälst.

Auch Kommandozeilen-Befehle kann man so vom Text abheben:

```
python -m venv venv
.\venv\bin\activate
pip install -r .\requirements.txt
```

Manchmal bietet es sich auch an, für die PDF-Version Links an bestimmten Stellen zu hinterlegen: Beim Test wurde Version 24.10.0 verwendet.

Nun noch ein Beispiel zum Einbau von kurzen Quellcode-Schnipseln in die Arbeit. Achte dabei darauf, dass diese wirklich kurz sind, notwendig zum Verstehen des Textes sind und nur wenige Listings innerhalb der Arbeit vorkommen. Ansonsten sollten diese besser in den Anhang gepackt werden und dorthin verwiesen werden.

```
1 import requests
2 response = requests.get('https://www.th-nuernberg.de/fakultaeten/efi/')
3 print(response.status_code)
```

Listing 4.1: Python-Aufruf der TH-Nuernberg efi-Website

Chapter 5

Fourth Chapter with Content

Achte darauf, dass im englischen alle aktiven Taten im aktiv mit ‘we’ formuliert werden, während Fakten im Passiv aufgezählt werden können.

Eine tolle Möglichkeit, die Arbeit schön zu gestalten und verständlich für Leser zu machen, ist die Verwendung von Grafiken. Hier werden ein paar Varianten aufgezeigt, wie man diese einzeln oder gemeinsam mit verschiedenen Einstellungen einbettet.

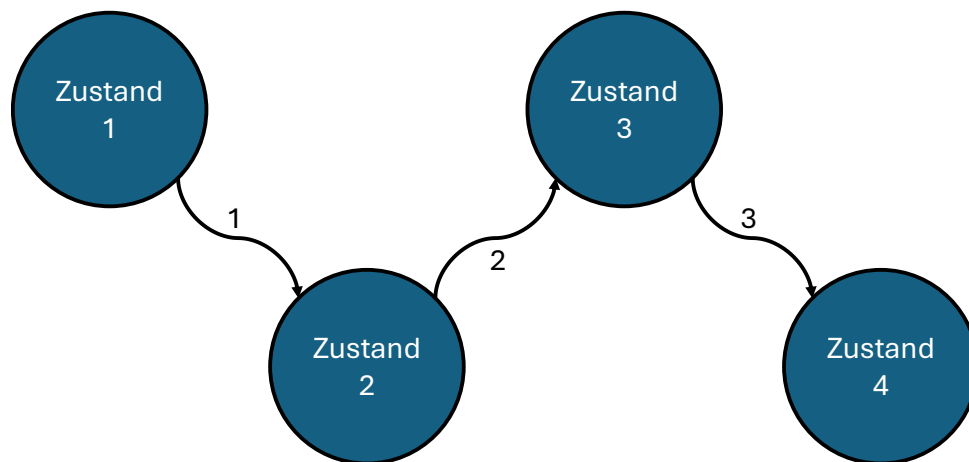
Zunächst einmal zeigt Fig. 5.1 eine simple Abbildung mittig auf der Seite.



Fig. 5.1: Flug-Visualisierung auf Weltkarte

Natürlich kann man auch auf Bilder verweisen und diese in den Anhang setzen. Dazu fuege ich hier einen Verweis zu Fig. 5.1 ein, welches zum Ohm-Logo im Anhang führt.

Um bestimmte Teile der Grafik noch zu betiteln kann man auch wie in Fig. 5.2 zusätzliche Textzeilen unter die Abbildung packen.



- 1: Beschreibung von Aktivität 1
- 2: Beschreibung von Aktivität 2
- 3: Beschreibung von Aktivität Nummer 3

Fig. 5.2: Prozess XY

Und nun noch ein Beispiel, wie man mehrere Bilder nebeneinander darstellt (Fig. 5.3 und Fig. 5.4).

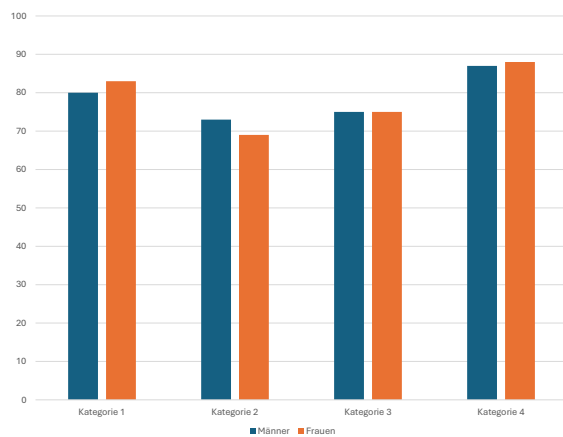


Fig. 5.3: Statistik XY - Vorher

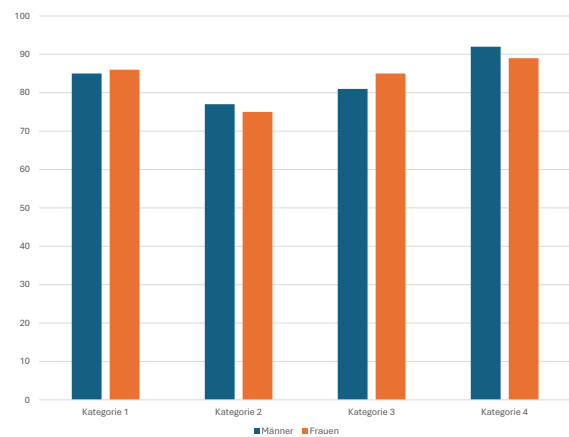


Fig. 5.4: Statistik XY - Nachher

Chapter 6

Summary

Fasse nun nochmal deine Arbeit kurz zusammen, ohne wichtige Teile der Arbeit weg zu lassen.

Chapter 7

Outlook

Und zu guter Letzt gibst du einen Ausblick ab, was zu dem Thema noch getan werden könnte, was den Rahmen der Arbeit gesprengt hätte. Außerdem könnten Überlegungen aufgestellt werden, ob es auch in anderen Bereichen zum Einsatz kommen könnte und welche das sein könnten (Skalierbarkeit, etc.).

Bibliography

- [1] B. Öggl and M. Kofler, *Docker: Das Praxisbuch für Entwickler und DevOps-Teams*, 4th ed. Bonn: Rheinwerk Verlag, 2023.
- [2] Docker, Inc., “Use containers to Build, Share and Run your applications,” Mar. 2024. [Online]. Available: <https://www.docker.com/resources/what-container/> [Accessed: Feb. 21, 2025].

List of Figures

1.1	Schema Programmablauf	7
5.1	Flug-Visualisierung auf Weltkarte	12
5.2	Prozess XY	13
5.3	Statistik XY - Vorher	13
5.4	Statistik XY - Nachher	13
A.1	Logo	A-1

List of Tables

3.1	Farbige Tabelle für Kategorie- und Gewichteinteilung	9
3.2	Exemplarische punktebasierte Bewertung der gewichteten Kategorien	10
3.3	Praktischer Vergleich der Tools	10

List of Listings

4.1	Python-Aufruf der TH-Nuernberg efi-Website	11
B.1	Exemplary API-Request	B-1
B.2	Import Website Tracker Code	B-1

Chapter A

Figures



Fig. A.1: Logo

Chapter B

Listings

```
1 export async function Login(name: string, pw: string): Promise<Response> {
2     const response = await fetch(`${baseUrl}/api/auth/login`, {
3         method: "POST",
4         headers: {
5             "Content-Type": "application/json",
6         },
7         body: JSON.stringify({
8             name,
9             pw,
10        }),
11    });
12    return response;
13 }
```

Listing B.1: Exemplary API-Request

```
1 <script
2     defer
3     src="http://localhost:3333/script.js"
4     data-website-id="xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxx">
5 </script>
```

Listing B.2: Import Website Tracker Code

Chapter C

Digital Appendix

Du kannst hier noch zu einem digitalen Anhang verweisen und aufzeigen, was dort zu finden ist. Dafür lädst du z.B. alle zusätzlichen Code-Dateien oder auch deine gespeicherten/heruntergeladenen Internetquellen hoch. Eine gute Plattform dafür bietet Zenodo. Beachte jedoch, dass nach dem Upload keine Änderungen möglich sind. Die hochgeladenen Dateien sollten also korrekt und vollständig sein. Hier eine beispielhafte Liste zur Beschreibung des Inhaltes der Dateien im digitalen Anhang.

- **Code-Dateien:** Quellcode, der im Rahmen dieser Arbeit für die Integrationsumgebung erstellt wurde.
 - `text_web_application.html`: Webanwendung zum Experimentieren mit der Integration von XY
 - `docker-compose.yml`: Docker-Konfigurationsdatei zur Einrichtung von XY
 - `.env`: Umgebungskonfigurationsdatei zum Definieren von Platzhaltern von der Datei `docker-compose.yml`
- **Gespeicherte Internetquellen:** Eine Sammlung von Internetquellen, auf die in der Thesis verwiesen wurden und die zu Zugriffs- und Überprüfungszwecken gespeichert wurden.

Die Dateien können über den folgenden Link aufgerufen werden:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.xxxxxxxx>

Die Dateien sind öffentlich zugänglich und können mit jedem Webbrowser heruntergeladen werden.